

计算机硬件从零到整机

从电、二极管、逻辑门和时钟到最小 CPU 与整机硬件

CPU Books

本书沿着器件、电平、逻辑、状态、时钟、算术、数据通路、控制器、最小 CPU、主存、总线和 I/O 的顺序，把一台计算机从最小可理解部件推导出来。

前言

这本书从硬件本身开始。全书首先建立底层合同：一根线上连续变化的电压怎样被稳定解释成 0 和 1；一个器件怎样让电流更容易沿某个方向通过；一个受控开关怎样让一个信号决定另一条电流路径是否导通。只有这些合同成立，后续的逻辑门、寄存器、ALU、CPU 和整机接口才具有可靠含义。

本书按照四个较厚章节展开。第一章把电平、器件、开关、逻辑门和组合电路放在同一条链路中讨论，说明 bit 如何从物理电平进入可计算的逻辑网络。第二章集中讨论状态、时钟与同步边界，说明硬件如何保存过去，并在清楚的时钟边界提交下一值。

第三章讨论数值解释、算术电路、ALU、数据通路和控制器。它把固定宽度 bit、补码、标志位、选择器、寄存器阵列和控制 trace 统一起来，使读者能够从旧状态走读到新状态。第四章再把这些部件合成为 CPU，并继续连接主存、cache、总线、I/O、DMA、中断和启动硬件，同时借助 8086、80386 等经典芯片观察真实处理器的历史剖面。

这种组织方式刻意避免把 CPU 作为孤立名词提前给出。CPU 在本书中是前述硬件部件按同步边界组织后的结果：PC 保存下一条编码地址，译码逻辑产生控制线，数据通路执行计算和写回，外部接口把处理器连接到主存与设备。读完整本书后，读者应能把一台机器从电平、开关、门电路、组合逻辑、时序逻辑、运算部件、数据通路、控制器一路连到整机。

本书采用接近 CSAPP (Computer Systems: A Programmer's Perspective) 等经典系统教材的标注方式：每讲一个抽象，都同时给出机器层证据。读逻辑门时同时检查真值表和开关路径；读组合逻辑时同时检查函数、延迟和毛刺；读寄存器时同时检查 bit 和采样边界；读 CPU 时同时检查指令、控制信号和数据通路 trace。章节末尾的“经典教材标注”不是附加材料，而是用于检验硬件理解是否已经落到证据层面。

目录

从电平到数据通路

本部分导读

本部分集中回答一个连续问题：怎样从可控电流路径得到稳定的 0 和 1，再把多个 0/1 组合成可计算的逻辑网络；怎样让硬件保存状态、按时钟边界推进；怎样把数值解释、ALU、寄存器阵列、数据通路和控制信号组织成可重复的硬件动作。